



TEORÍA DE CONJUNTOS

CONCEPTO

Se entiende como una colección de objetos bien definidos, llamados elementos y pueden ser de posibilidades reales, abstractas o imaginarias. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas: A, B, C etc, o entre llaves { } y sus integrantes generales separados con comas (,) o punto y coma (;)

Ejemplos:

$$A = \{1; 4; 6; 8; 10; 12\}$$

$$B = \{a; e; i; o; u\}$$

$$C = (x/x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = 0)$$

RELACIÓN DE PERTENENCIA ($\in$)

Un elemento pertenece a un conjunto cuando forma parte o es agregado de dicho conjunto. La pertenencia ($\in$) es un vínculo que va de elemento al conjunto al cual pertenece, más no así entre elementos o entre conjunto.

(elemento) $\in$ (conjunto)

OBSERVACIÓN: $\notin$ "NO PERTENECE a"

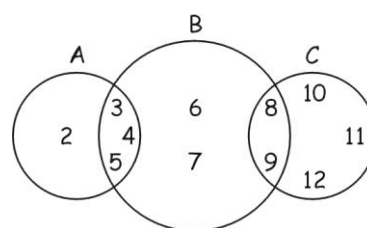
Ejemplo:

$$\text{Sea } A = \{a; \phi; \{a; b\}; \{4; 5\}\}$$

- $a \in A \wedge b \notin A$
- $\{4\} \notin A$
- $\phi \in A$
- $\{\phi\} \notin A$
- $\{a; b\} \in A$

DIAGRAMAS DE VENN

Son regiones planas limitadas por curvas cerradas, que se usan generalmente para representar a un conjunto y visualizar que elementos están o no en él. Por ejemplo:



Conjunto Universal o Referencial

$$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$$

$$A = \{2; 3; 4; 5\}$$

$$B = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

$$C = \{8; 9; 10; 11; 12\}$$

NOTA:

$N(A) = \#(A)$ SE LEE "NÚMERO DE ELEMENTOS O CARDINALES DE A, ASÍ DE LOS EJEMPLOS ANTERIORES:
 $N(A) = 5; \#(B) = 7; \#(C) = 5; n(U) = 12$

DETERMINACIÓN DE UN CONJUNTO

Por Comprensión

Resulta cuando se da a conocer una característica común a todos los elementos que forman un conjunto:

Ejemplo: $A = \{3x \in \mathbb{N} / x < 2\}$

$$B = \left\{ \underbrace{\frac{x^2 - 1}{2}}_{\text{Forma de los elementos}} \in \mathbb{Z} / \underbrace{x \in \mathbb{N}, x < 9}_{\text{Condiciones}} \right\}$$

Por extensión

Resulta cuando se nombre explícitamente a cada uno los elementos que forman un conjunto.

De los ejemplos anteriores:

$$\text{Para A: } x < 2 \rightarrow 3x < 6$$

$$\text{Como: } 3x \in \mathbb{N}$$

$$3x = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$$

RELACIONES ENTRE CONJUNTOS

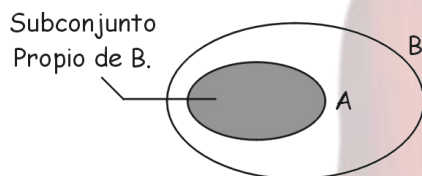
Inclusión o Subconjunto

El conjunto A está incluido en B, cuando todos, los elementos de A son también elementos de B; es decir:

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A \rightarrow x \in B$$

Notas

1. $A \subset A, \forall A$
2. $\phi \subset A, \phi = \text{"Conjunto vacío o nulo"}$
3. Si $A = B$ y además $A \neq B$ entonces A es subconjunto propio de B.



4. Si $n(A) = ik$ entonces el número de subconjuntos de A: $2^{n(A)} = 2^k$

Ejemplo: Sea $A = \{2; 4; 6\}$

Subconjuntos:

$$\phi; \{2\}; \{4\}; \{6\}; \{2; 4\}; \{2; 6\}; \{4; 6\}; \{2; 4; 6\}$$

Se observa $2^3 = 8$ elementos.

- Para determinar la cantidad de subconjuntos "n" arios (binarios ternarios, etc) de un conjunto que tiene "k" elementos, se tiene:

$$n \left(\begin{matrix} \text{Subconjunto} \\ \text{n-arios} \end{matrix} \right) = C_n^k$$

Propiedades:

- Propiedades Reflexivas: $A \subset A$
- Propiedad Antisimétrica:
Si: $A \subset B \wedge B \subset A \Rightarrow A = B$
- Propiedad Transitiva:
Si: $A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C$

Conjuntos Iguales

Dos conjuntos A y B son iguales cuando tiene los mismos elementos, es decir:

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$$

OBSERVACIÓN: $\{2; 5\} = \{5; 2\}; \{a; b\} = \{a; b; b\}$

Relaciones de Coordinabilidad de Conjuntos

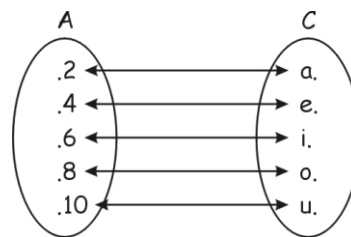
Dos conjuntos A y B son coordinables cuando entre sus elementos puede establecer una correspondencia biunívoca.

Cuando dos conjuntos son coordinales tienen el mismo número de elementos.

$$A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$$

$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$
 $B = \{a; b; c; d; e\}$
Son coordinables

Graficando:

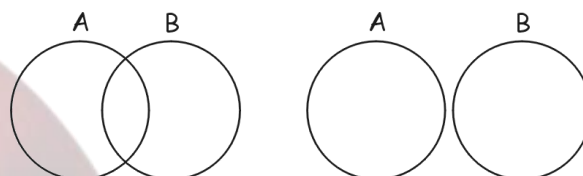


Conjunto Comparables

Dos conjuntos A y B son comparables cuando por lo menos uno de ellos está incluido en el otro.

$$A \text{ y } B \text{ comparables} \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$$

No Comparables



Conjuntos Distintos
o Disyuntivos

CONJUNTOS ESPECIALES

Conjunto Universal o Referencial U

Dados dos o más conjuntos, se llama conjunto Universal o Referencial de ellos, a otro conjunto que contiene a los conjuntos dados:

El conjunto universal se puede elegir de acuerdo al estudio particular que se quiera analizar con algún conjunto.

El conjunto universal se representa gráficamente por el rectángulo y simbólicamente por un U.

Conjunto Vacío:

Llamado también conjunto nulo, se le denota con $\emptyset$ o $\{\}$ se le considera incluido en cualquier otro conjunto.

$$\emptyset \subset A; \forall A$$

Conjunto Unitario

Llamado singletón, tiene un solo elemento:

Ejemplo: $A = \{m\}; B = \{\{a\}\};$

$$C = \{x \in N / 3 < x < 5\}$$

OJO:

En el caso de $A = \{\emptyset\}$, donde $\emptyset$ es el conjunto vacío, entonces A representa una familia de conjuntos unitarios, conviene aclarar que este conjunto $\{\emptyset\}$ unitarios es diferente de $\emptyset$ (que es su elemento) o sea; $\{\emptyset\} \neq \emptyset$. sin embargo la rigurosidad matemática no exige analizar, pues es FÁCIL distinguir que $\emptyset \in A$ y $\emptyset \subset A$ (propiedad), esta conclusión es "paradójica" pues " $\emptyset$ " no puede tener el doble de comportamiento, que viene pues de definir $A = \{\emptyset\}$, esta es una de las tantas "paradojas de Russell"

Conjunto Potencia (P(A)):

El conjunto formado por todos los subconjuntos que tiene A, se le denota con P(A) y tiene 2^n elementos donde, "n" es el número de elementos de A.

Ejemplo: Si $A = \{m, n\}$

Entonces: $P(A) = \{\emptyset; \{m\}; \{n\}; \{m, n\}$

Nota

1. Si $A \subset B \rightarrow P(A) \subset P(B)$
2. Si $x \in P(A) \rightarrow x \subset A$
3. Del ejemplo podemos deducir que el número de subconjunto propios de A es $2^{n(A)} - 1$. en conclusión A tienen tres subconjuntos propios.

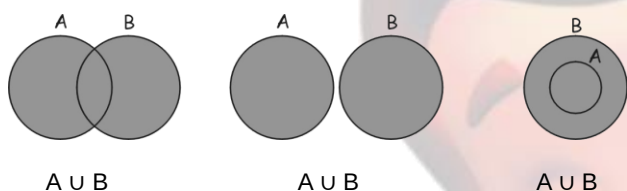
OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

Reunión U

La unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que perteneces a A ó B ó a ambos.

$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ ó } x \in B\}$$

Gráficamente:



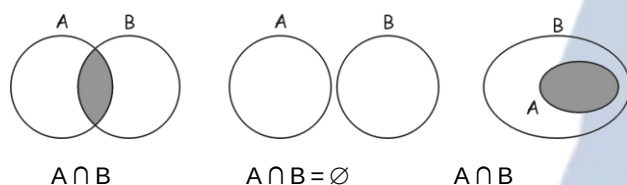
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup A = A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cup \emptyset = A$

Intersección $\cap$

Se define la intersección de dos elementos A y B al conjunto de elementos que son comunes a A y B.

$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Gráficamente:



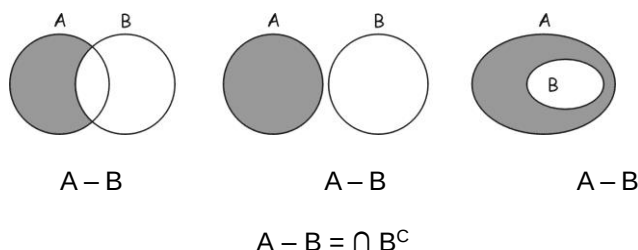
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap (A \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cap A = A$

Diferencia

Se denomina diferencia de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos de A pero no pertenecen a B. O la diferencia se denota por: $A - B$ que se lee. A diferencia B o A menos B. Se define a la diferencia de dos conjuntos también como:

$$A - B = \{x/x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Gráficamente:

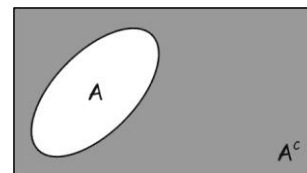


Complemento de A

Notación: $C_U A = \bar{A} = A^c = A' = U - A$

$$A^c = \{x/x \in U \wedge x \notin A\}$$

Gráficamente:



- $A^c \cup A = U$
 - $A^c \cap A = \emptyset$
 - $(A^c)^c = A$
 - $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
 - $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- } Morgan

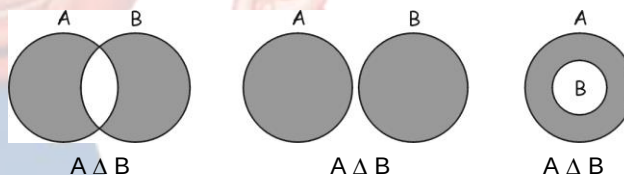
Diferencia Simétrica (Δ)

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

NOTA:

puede decirse también que " $A \Delta B$ " es el conjunto de todos los elementos de $A \cup B$ que no pertenecen al conjunto $A \cap B$. en otras palabras " $A \Delta B$ " es el conjunto formado por los elementos "exclusivos" de A o de B.

Gráficamente:



- $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$
- $A \Delta B = A^c \Delta B^c$

RELACIONES CON CARDINALES

1. Para dos conjuntos cualesquiera A y B

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

LEYES Y PROPIEDADES DE ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

I)

Reflexiva:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$
- $A \Delta A = \emptyset$

II) Asociativa:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
- $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

III) Conmutativa:

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \Delta B = B \Delta A$

IV) Distributiva:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

V) De la Inclusión:

$$\text{Si: } A \subset B \Rightarrow \begin{cases} A \cup B = B \\ A \cap B = A \\ A - B = \emptyset \\ A \Delta B = B - A \end{cases}$$

VI) Elemento Neutro:

- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup U = U$
- $A \cap U = A$

VII) De la Diferencia:

- $A - B = A \cap B'$
- $A - B = B' - A'$

VIII) Del Conjunto Producto:

- $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

IX) De la Exclusión:

$$\text{Si A y B son disjuntos} \begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A - B = A \\ A \Delta B = A \cup B \end{cases}$$

X) Del Complemento:

- $(A')' = A$
- $A \cup A' = U$
- $A \cap A' = \emptyset$
- $\emptyset' = U$
- $U' = \emptyset$

XI) Leyes de Morgan:

- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- $A \cap (A \cup B) = A$
- $A \cup (A' \cap B) = A \cup B$
- $A \cap (A' \cup B) = A \cap B$

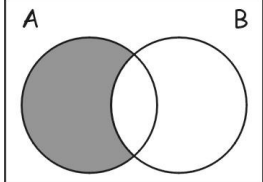
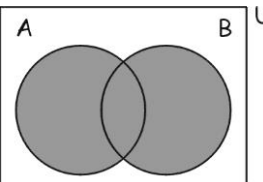
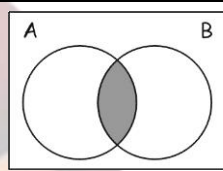
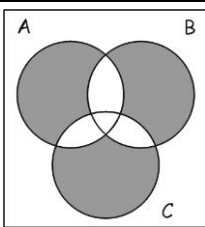
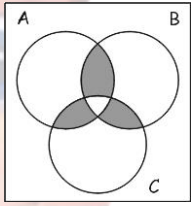
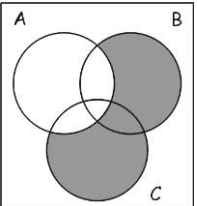
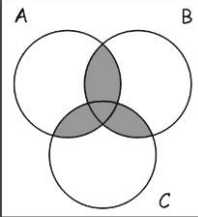
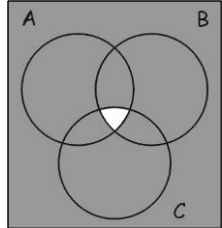
XII) De Absorción:

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

$$\bullet A \cup (A' \cap B) = A \cup B$$

$$\bullet A \cap (A' \cup B) = A \cap B$$

INTERPRETACIONES DE ALGUNAS REGIONALES SOMBRADAS

 "Solo A", "Exclusivamente A", "únicamente A", "A - B"	 "Ocurre A o B", "$A \cup B$", "al menos uno de ellos" o "por lo menos uno de ellos"
 "$A \cap B$", "Ocurre A y B", "Ocurre ambos sucesos a la vez"	 "Ocurre sólo uno de ellos", "Únicamente uno de ellos", "Exactamente uno de ellos"
 "Ocurre exactamente dos de ellos", "Sucede únicamente dos de ellos"	 $(B \cup C) - A$ "Ocurre B o C pero no A"
 "Ocurre al menos dos de ellos", "Ocurre por lo menos dos de ellos"	 "Ocurre a lo más dos de ellos"